3 교시

감독관확인

2023년도
기초의학종합평가 문제지

응시번호		성명	

본 시험은 각 문제에서 가장 적합한 답 하나만 선택하는 최선답형 시험입니다.

응시자는 시험 종료 후 문제지를 가지고 갈 수 있습니다.
문항 내용의 무단 복제, 전재 및 재배포를 금지합니다.
본 문제의 저작권은 한국의과대학·의학전문대학원협회(KAMC)에 있으며 상업적 목적으로 사용하는 경우 「저작권법」 위반으로 민·형사상 처분을 받을 수 있습니다.

KAMC 의학교육평가사업단
KAMC Medical Education Assessment Corporation

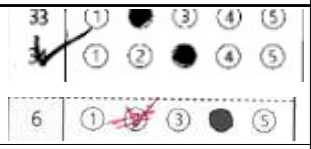
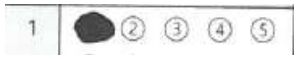
답안지 작성 시 유의사항

1) "대학코드", "학번", "교시"를 잘못 마킹할 경우 0점 처리될 수 있으니 답안지 제출 전 확인바랍니다.

2) OMR카드에 **정답마킹 이외의 흔적은 수정테이프로 지우는 것을 권장**합니다.
특히, 답안에 펜의 종류와 상관없이 예비마킹을 한 경우는 전산 채점과정에서 **중복 마킹으로 인식되어 오답**처리 됩니다.
※ 수정테이프를 사용하여 답을 수정한 경우 반드시 손으로 눌러서 떨어지지 않게 하며 불완전한 수정처리로 발생하는 책임은 응시자에게 있음을 알려드립니다.

3) OMR카드는 구기거나 이물질로 더럽혀질 경우 인식되지 않을 수 있습니다.

4) 아래 안 좋은 마킹 예시의 경우 오답 처리 될 수 있습니다.

좋은 마킹 예시		검은사인펜으로 원 안을 가급적 많이 채워주세요.
안 좋은 마킹 예시		다른 펜으로 체크한 사항은 중복 마킹으로 인식되니 수정테이프를 이용하여 삭제바랍니다.
		원 안에 빈 공간이 많은 경우 인식률이 낮으며 오답 처리될 수 있습니다.
		연필로 마킹하는 경우 인식률이 낮으며 오답 처리될 수 있습니다.
		원 밖까지 과도하게 마킹하는 경우 옆 번호까지 마킹한 것으로 인식될 수 있으니 주의바랍니다.

※ 각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오.

1. 해마에서 시냅스전신경세포를 자극하였을 때 시냅스후 신경세포에서 활동전위를 발생시키는 신경전달물질은?
① 글라이신
② 세로토닌
③ 아세틸콜린
④ 글루탐산염
⑤ 감마아미노뷰티르산

2. 60세 남자가 소변을 자주 보고 갈증을 느낀다고 병원에 왔다. 검사 결과 공복혈당은 200 mg/100ml이고 사구체여과율은 125 ml/min이다. 이 남자의 분당 포도당 여과율은?
① 62 mg/min
② 125 mg/min
③ 250 mg/min
④ 300 mg/min
⑤ 375 mg/min

3. 설포닐유레아 계통의 인슐린 분비 촉진 약물을 투여할 때 나타나는 췌장 베타세포의 변화는?
① 세포내 ATP 감소
② 세포내 칼슘 증가
③ 세포막전압 과분극
④ 세포막 포도당운반체 증가
⑤ ATP 민감성 칼륨통로 개방

4. 40세 남자에게 세균 감염으로 인한 급성사구체신염이 발생하였다. 이로 인해 사구체여과율이 감소하고 감소된 사구체여과율은 오랫동안 그대로 유지되고 있다. 이때 나타나는 크레아티닌 분비의 변화는?
① 증가
② 감소
③ 일시적 증가 후 정상으로 회복
④ 일시적 감소 후 정상으로 회복
⑤ 변화 없음

5. 조직에서 생성된 이산화탄소가 폐로 운반되는 주된 방식은?
① 혈장 이산화탄소
② 혈장 탄산수소염
③ 적혈구 내 이산화탄소
④ 적혈구 내 탄산수소염
⑤ 적혈구 내 카바미노화합물

6. 몸들신경은 몸 해당 피부분절에 분포하여 몸 정보를 전달하고 내장들신경은 몸 안쪽 장기에 분포하여 내장 정보를 전달한다. 그러나 심장에서 오는 내장 신경 정보는 간혹 왼팔의 감각이상으로 나타나기도 한다. 이러한 증상을 설명할 수 있는 것은?
① 몸신경계 연결의 분산
② 몸신경계의 몸체성배열
③ 내장신경계 연결의 분산
④ 내장신경계의 몸체성배열
⑤ 내장신경계와 몸신경계의 분산

7. 50세 남자의 건강검진에서 그림**(사진1)**과 같은 심전도를 얻었다. 문제가 있는 심장의 부위는?
① 동방결절
② 심방근
③ 방실결절
④ 히스다발
⑤ 왼쪽 푸르키네 섬유

8. 혈관의 신전성은 나이가 들수록 떨어진다. 이로 인해 나타나는 순환기계의 변화는?
① 맥압의 증가
② 혈류저항의 증가
③ 수축기혈압의 감소
④ 이완기혈압의 증가
⑤ 평균동맥압의 감소

9. 중증근무력증 환자의 근 수축력을 높이는 방법은?
① 보톡스 투여
② AcetylCoA 투여
③ 콜린에스터라제 억제제 투여
④ 종말판의 니코틴수용체 억제제 투여
⑤ 시냅스전 말단의 칼슘통로 억제제 투여

10. 최근 SGLT2 억제제가 당뇨 치료제로 사용되고 있다. SGLT2의 기능은?
① 뼈대근육에서 포도당 흡수를 촉진한다.
② 신장 원위세관에서 소듐 흡수를 촉진한다.
③ 신장 근위세관에서 포도당 흡수를 촉진한다.
④ 췌장 베타세포에서 포도당 흡수를 촉진한다.
⑤ 간에서 소듐 흡수는 억제하고 포도당 흡수는 촉진한다.

11. 기능잔기용량에서 500 mL의 공기를 흡입한 후 가슴막안압력(intrapleural pressure)을 측정하면 정상인에서는 -7.5 cmH_2O이지만 어떤 폐질환에서는 -12 cmH_2O에 이른다. 아래 그림**(사진2)**에서 이 질환에서 나타나는 강제폐활량곡선과 유량용적곡선으로 옳은 것은?

① A, ㄱ
② C, ㄱ
③ C, ㄷ
④ A, ㄴ
⑤ B, ㄷ

12. 위도가 높은 곳에 머무르면, 빠르면 8시간 안에 급성고산병에 걸릴 수 있다. 이때 나타나는 현상은?

① 호흡산증
② 유산소대사 증가
③ 폐혈관 저항 증가
④ 산소해리곡선의 P50 감소
⑤ 적혈구형성호르몬 분비 감소

13. 25세 여자가 최근 3일간 심한 설사를 한다고 병원에 왔다. 혈액 검사 결과는 다음과 같다. 이 환자의 세뇨관에서 소변의 pH 변화를 완화하는 주된 완충제는?

혈액: Na^+ 132 mEq/L, Cl^- 108 mEq/L 동맥혈가스분석: pH 7.32, HCO_3^- 14 mEq/L, PCO_2 30 mmHg

① 요산염
② 인산염
③ 암모니아
④ 시트르산염
⑤ 탄산수소염

14. 초등학생 때는 비교적 통통한 체형이던 남자아이가 중학생이 된 후 성장호르몬 분비로 갑자기 키가 크면서 마른 체형이 되었다. 어떤 대사의 변화에 따른 결과인가?

① 지방 분해 증가
② 지방 흡수 감소
③ 단백질 산화 증가
④ 포도당 산화 증가
⑤ 포도당 이용 증가

15. 뇌하수체 후엽에서 분비되고 신장 집합관에 작용하여 물 흡수를 일으키는 호르몬의 분비가 촉진되는 조건은?

① 갈증
② 혈압 증가
③ 혈액량 증가
④ 안지오텐신II 증가
⑤ 혈장 삼투질농도 감소

16. 유전적인 결함으로 부갑상샘 주세포의 칼슘감지수용체가 제대로 기능을 하지 못할 경우 나타나는 변화는?

① 골밀도 증가
② 혈액 내 칼슘농도 감소
③ 혈액 내 인산농도 증가
④ 소변 칼슘 배설 증가
⑤ 부갑상샘호르몬 분비 증가

17. 심실근세포 활동전위의 고원편평기 형성에 기여하며 카테콜아민에 의한 심장수축력 조절의 표적이 되는 이온통로는?

① 전압의존칼슘통로
② 전압의존나트륨통로
③ HERG channel
④ delayed rectifier potassium channel
⑤ transient outward potassium channel

18. 골지힘줄기관은 근육의 (A) 변화에 의해 자극되며, 작용근은 (B) 반사를, 대항근은 (C) 반사를 일으킨다. (A)-(B)-(C)의 순서로 맞는 것은?

① 장력이 증가하는 - 수축 - 이완
② 장력이 증가하는 - 이완 - 수축
③ 장력이 감소하는 - 이완 - 수축
④ 길이가 증가하는 - 수축 - 이완
⑤ 길이가 감소하는 - 이완 - 수축

19. 68세 남자가 3일 전부터 얼굴이 붉어지고 다리와 발이 붓는다고 병원에 왔다. 1주일 전에 고혈압으로 진단받고 고혈압 치료제를 복용 중이다. 혈압은 150/100 mmHg이다. 부종이 발생한 이유는?

① 이뇨
② 혈관 이완
③ 심박수 감소
④ 혈액량 감소
⑤ 심장의 수축력 감소

20. 62세 여자가 혈압이 정상에서 크게 벗어나 로살탄(안지오텐신II 제1형수용체차단제)을 복용하기 시작하였다. 약 복용 후에 나타나는 혈압과 레닌 분비, 혈액 내 알도스테론 농도의 변화는?

	혈압	레닌 분비	알도스테론 농도
①	증가	감소	증가
②	감소	감소	증가
③	증가	증가	감소
④	감소	감소	감소
⑤	감소	증가	감소

21. 소리가 청각기관을 지나가는 동안 소리의 증폭이 가장 크게 일어나는 곳은?
① 귓바퀴
② 외이도
③ 고막
④ 이소골
⑤ 달팽이

22. 불안해 하며 과호흡을 하는 사람의 헤모글로빈에서 발생하는 현상은?
① 산소 결합능 증가
② 이산화탄소 결합능 증가
③ 오른쪽으로 산소해리곡선 이동
④ 체온 상승의 경우와 동일한 산소해리곡선 이동
⑤ 2,3-diphosphoglycerate 증가의 경우와 동일한 산소해리곡선 이동

23. 심부전 말기에 발생하는 급성폐부종의 원인은?
① 복귀정맥혈량 감소
② 폐모세혈관압 감소
③ 좌심실 수축력 감소
④ 말초혈관 수축 증가
⑤ 혈액 산소포화도 증가

24. 췌장에서 분비된 소화효소는 십이지장에서 활성화된다. 소화효소가 췌장 내에 있는 동안 그 활성이 억제되는 기전은?
① 관세포의 트립신 분비
② 관세포의 탄산수소소듐 지속 흡수
③ 샘꽈리세포의 트립신억제제 분비
④ 샘꽈리세포의 산성 pH 환경 유지
⑤ 샘꽈리세포의 알칼리성 pH 환경 유지

25. 혈액 내 글루카곤이 증가하면 나타나는 대사의 변화는?
① 간의 당신생 촉진
② 근육의 당신생 촉진
③ 간의 단백질 합성 촉진
④ 지방세포의 지방분해 감소
⑤ 근육의 글리코겐 분해 촉진

26. 40세 남자가 배변에 문제가 있다고 병원에 왔다. 변의를 느끼지 못한다고 한다. 항문속조임근의 긴장도를 검사한 결과, 안정 상태에서는 정상이고 배변 시에는 직장 확장에 반응하여 낮아진다. 항문바깥조임근의 긴장도는 배변 노력 시에 변화가 없다. 문제가 되는 부위는?
① 척수
② 가로창자
③ 미주신경
④ 장신경계
⑤ 항문속조임근

27. 60세 여자가 건강검진에서 골다공증을 진단받았다. 이 환자에게서 나타나는 생식 관련 호르몬의 변화는?
① 에스트로겐 분비 증가
② 프로게스테론 분비 증가
③ 난포자극호르몬 분비 증가
④ 황체형성호르몬 분비 감소
⑤ 생식샘자극호르몬방출호르몬 분비 감소

28. 시각은 암순응과 명순응을 통해 빛의 밝기 변화에 대해 적응한다. 중요한 기전은?
① 피사계심도 조절
② 시각색소의 활성과 변성
③ 광수용체세포에서 암전류 변화
④ 모양체근에 의한 렌즈 크기 변화
⑤ 트랜스듀신에 의한 막대세포 활성 조절

29. 똑바로 선 자세에서 머리를 오른쪽으로(시계 방향으로) 회전할 때 속귀에서 털세포가 탈분극되는 구조물은?
① 왼쪽 팽대능선
② 오른쪽 팽대능선
③ 오른쪽 코르티기관
④ 왼쪽 타원주머니의 평형반
⑤ 오른쪽 원형주머니의 평형반

30. 지속된 자극 노출에 대한 반응 감소가 가장 적은 수용기는?

① 근방추
② 파치니소체
③ 후각수용기
④ 감칠맛수용기
⑤ 마이스너소체

31. 생후 3일 된 아기의 피부와 눈의 흰자위가 노랗게 된 것을 발견하였다. 생후 10일이 되자 피부와 눈의 흰자위 색이 정상으로 돌아왔다. 피부색을 노랗게 만든 물질을 배설하기 위한 효소의 작용은?

① sulfation
② methylation
③ dealkylation
④ hydroxylation
⑤ glucuronidation

32. 중증 만성폐쇄폐질환을 가진 환자의 호흡의 변화에는 ㄱ~ㅁ의 여러 과정이 순차적으로 관여한다. 올바른 순서는?

ㄱ. 뇌척수액 pH 감소
ㄴ. 동맥혈 $PaCO_2$ 증가
ㄷ. 뇌척수액 PCO_2 증가
ㄹ. 숨뇌 화학수용체 자극
ㅁ. 폐포 $PACO_2$ 증가

① ㄱ → ㄴ → ㄷ → ㄹ → ㅁ
② ㄴ → ㄷ → ㄱ → ㄹ → ㅁ
③ ㄷ → ㄹ → ㅁ → ㄱ → ㄴ
④ ㅁ → ㄴ → ㄷ → ㄱ → ㄹ
⑤ ㅁ → ㄴ → ㄱ → ㄷ → ㄹ

33. 58세 남자가 조금만 운동을 하여도 피로하고 어지럽다며 병원에 왔다. 검사 결과 염증성 소화기 질환으로 인한 철결핍빈혈로 진단되었다. 문제가 있는 부위는?

① 위
② 공장
③ 결장
④ 회장
⑤ 십이지장

34. 혈액응고 과정에서 핏덩이가 형성되는 순서는?

A. 피브린 B. 트롬빈 C. 조직인자 D. 피브리노겐
E. 프로트롬빈 분해효소

① A → C → D → B → E
② B → C → D → E → A
③ C → E → B → D → A
④ D → C → B → E → A
⑤ E → C → D → B → A

35. 심실근에 대한 디기탈리스의 작용은?

① 부정맥 발생을 줄인다.
② 심장 수축을 증가시킨다.
③ 세포내 소듐 농도를 낮춘다.
④ Na-Ca 교환기전을 억제한다.
⑤ 액토마이오신 반응을 촉진한다.

3교시 종료